

Россия в 1917 г. — шпора

Причины кризиса: затяжная война, поражения, рост цен, перебои с хлебом, «министерская чехарда» (4 премьера за 1916), распутинщина, Николай II — главнокомандующий.

Февраль (ст. стиль, +13 дн.)

Дата	Событие
18.02	Стоп Путиловского завода
23.02 (8.03)	Работницы: «Хлеба!»
25.02	Николай II: «прекратить беспорядки»
27.02	Восстание войск; Врем. комитет Думы (Родзянко) + Петросовет (Чхеидзе)
2.03	Отречение в пользу брата Михаила
3.03	Михаил отказался → решит Учредительное собрание

Двоевластие: Временное правительство (власть формально) ↔ Петросовет (армия, рабочие). **Приказ № 1** (1.03, Петросовет): солдатские комитеты, оружие у солдат → развал дисциплины.

Временное правительство

- Главы: **Львов** (март–июль) → **Керенский** (июль–окт.).
- Сделали: амнистия, свободы, отмена смертной казни, монополия на хлеб, всеобщее избир. право.
- Отложили:** выход из войны, землю (до Учр. собрания), 8-часовой день.

Кризисы «А-И-И-К»

Кризис	Повод	Итог
Апрельский	Нота Миллюкова (война до победы)	Уход Миллюкова и Гучкова, 1-я коалиция (5.05)
Июньский	Съезд Советов; демонстрация 18.06	Наступление на фронте
Июльский	Уход кадетов, неудачи	Арест большевиков, Ленин → Финляндия, премьер Керенский
Корниловский (авг.)	Генерал Корнилов идёт на Петроград	Разгромлен без боя → большевизация Советов ; 1.09 — республика

Партии: эсеры — самые массовые (500 тыс.); большевики весной ≈24 тыс.
Апрельские тезисы (Ленин, 4.04): «Никакой поддержки Временному правительству!», «Вся власть Советам!»

1 / 6

Октябрь

- 10.10 ЦК за восстание 10:2 (против — **Каменев, Зиновьев**).
- 12.10 **ВРК** при Петросовете (рук. **Троцкий**).
- 25.10 «Аврора» 21:40 → 26.10 02:10 арест правительства (Антонов-Овсеенко).
- II съезд Советов:** декреты **о мире** (без аннексий и контрибуций), **о земле** (конфискация без выкупа), **о власти**; **СНК:** Ленин, Троцкий (ин. дела), Рыков, Сталин (нац.).

Февраль — стихийный, Октябрь — подготовленный.

2 / 6

Химия клетки — шпора

Белки

- Мономер — **α-аминокислота** (NH₂ + COOH + R), 20 видов, **амфотерны**.
- Пептидная связь** –CO–NH– (выделяется H₂O).

Структура	Что	Связи
1°	порядок АК	пептидные
2°	α-спираль / β-слой	водородные
3°	глобула	Н-, ионные, S-S
4°	несколько цепей (гемоглобин)	как в 3°

- Денатурация** — потеря 2°–4° (t, pH); 1° цела → возможна ренатурация. **Деструкция** — разрушение 1°.
- Функции: ферменты, гормоны (инсулин), транспорт (гемоглобин), защита (антитела, интерферон), движение (актин, миозин), структура (коллаген, кератин), запас (казеин), рецепторы.

Ферменты

Белки-катализаторы; **активный центр**; специфичность («ключ–замок»); зависят от t и pH. **Апофермент** (белок) + **кофермент** (витамин, металл) = активный фермент.

Нуклеиновые кислоты

Нуклеотид = **фосфат** + **пентоза** + **азот. основание**. Связь — **фосфодиэфирная** (5′→3′).

	ДНК	РНК
Цепи	2 (спираль)	1
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У, Г, Ц

- Пурины: **А, Г**; пиримидины: **Т, Ц, У**.
- Комплементарность:** А=Т (2 Н-связи), Г≡Ц (3). **Чаргафф:** А=Т, Г=Ц, А+Г=Т+Ц.
- Пример: А=20% → Т=20%, Г=Ц=30%.
- РНК: **иРНК** (копия гена), **тРНК** («клевер», несёт АК), **рРНК** (рибосомы). Уотсон и Крик, 1953.

АТФ

Аденин + рибоза + **3 фосфата**, **2 макроэргические связи**. АТФ → АДФ + Ф ≈ **40 кДж**.

3 / 6

Углеводы

Моно (глюкоза, фруктоза, рибоза) → ди (сахароза = глю+фру, лактоза = глю+гал, мальтоза = глю+глю) → поли (**крахмал** — растения, **гликоген** — животные/грибы, **целлюлоза** — стенка, **хитин**). 1 г → **17,6 кДж**.

Липиды

Гидрофобны. Жир = глицерин + 3 жирные кислоты; **фосфолипиды** → бислой мембран; стероиды (холестерин, гормоны, вит. D). 1 г → **38,9 кДж**; теплоизоляция; метаболическая вода.

Осмоз

Вода через полупроницаемую мембрану → туда, где **концентрация выше**.

Раствор	Эритроцит	Растит. клетка
Гипотонич.	лопается (гемолиз)	тургор
Изотонич. (0,9% NaCl)	норма	норма
Гипертонич.	сморщивается	плазмолиз

4 / 6

Gerunds / Infinitives / Collocations — шпора

+ -ing

enjoy, avoid, mind, suggest, consider, deny, admit, finish, keep, practise, risk, miss, imagine, give up, put off, can't stand, can't help

- после предлогов: *good at drawing*
- *it's no use / no point in / worth + -ing*
- **to = предлог:** *look forward to, be/get used to, object to, when it comes to + -ing*

+ to-inf

agree, decide, hope, plan, promise, refuse, manage, afford, offer, expect, seem, pretend, learn, would like/love/prefer

- цель: *went out to buy; too cold to..., old enough to...; what to say*
- **V + obj + to:** *want/ask/tell/advice/allow/persuade/remind sb to do*

Без to

модальные; **make / let** sb do; *had better, would rather*. Δ пассив: *was made to apologise*

Смысл меняется

	-ing (прошлое)	to (будущее/цель)
remember	помню, что сделал	не забыть сделать
forget	забыть, как было	забыть сделать
stop	бросить делать	остановиться, чтобы
try	попробовать (эксперимент)	стараться
regret	жалею, что сделал	с сожалением сообщаем
go on	продолжать то же	перейти к новому
mean	означать	намереваться

see/hear sb do — целиком; **doing** — процесс.

Collocations

MAKE	DO
a decision, a mistake, an effort, progress, money, friends, a mess, a noise	homework, the shopping, research, your best, exercise, a favour, harm/good

take a photo/risk/exam/part; **pay** attention/a visit; **keep** a secret/promise; **break** a promise/the law; **tell** a lie; **heavy** rain/traffic; **highly** unlikely; **deeply**

concerned; **fully** aware; **bitterly** cold; **absolutely** (не very) exhausted.